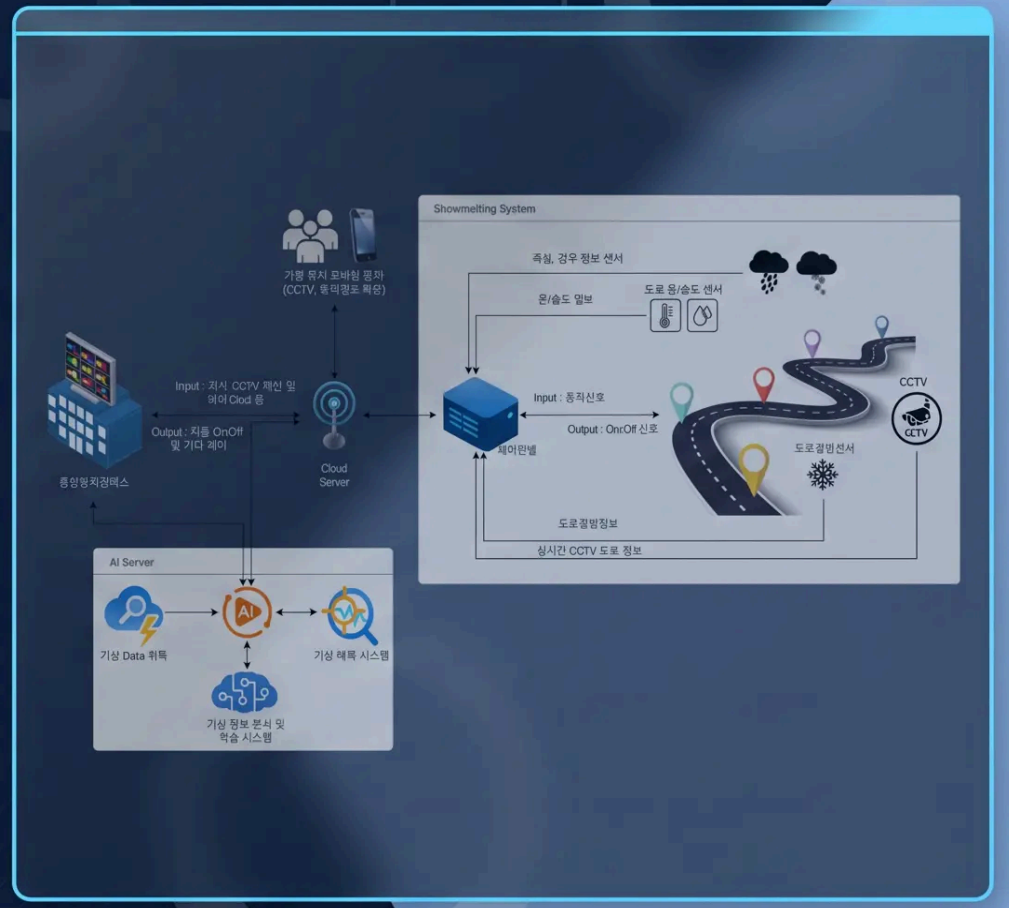
「RS-2025-25423193」

나노히팅필름 적용 에너지절감 스노우멜팅 및 AI 원격관제 시스템 개발

외주 의뢰서



과제명 RS-2025-25423193에 따른 AI 기후연동 원격관제 플랫폼 개발을 위한 공식 기술 제안 요청서입니다.

주관기관: 나노일렉트로닉스(주) | 지원: 산업통상자원부 / KEIT | 개발기간: 2025.07 – 2027.12

2026년 기준 제안 요청서
비공개 기술 문서 — 수신처 한정 배포

OVERVIEW

과제 개요 및 개발 배경

과제 정보

과제번호	RS-2025-25423193
주관기관	나노일렉트로닉스(주)
지원기관	산업통상자원부 / KEIT
개발기간	2025.07.01 – 2027.12.31
총 연구비	3,167억원 (정부 2,500억 / 자부담 667억)
기술준비도	TRL 5 → TRL 7

기존 열선 방식의 문제점

과도한 전력 소모
비효율적 열 분산 구조

복잡한 시공 및 단선 위험
케이블 손상 취약

온도 불균일
부분 과열 및 냉점 발생

사후 대응 방식
선제적 제어 불가



기존 히팅케이블 — 9t 압력 시 파손 및 기능 상실

본 과제의 핵심 목적

나노히팅필름 + AI 기후연동으로 선제적·자동화된 능동형 관제 플랫폼 구현

에너지 효율 극대화 | 실시간 AI 제어 | 원격 통합 관제

핵심 성능 지표

핵심 정량적 목표

개발사 필수 달성 기준 — 검수 및 계약 평가 지표

88%

AI 기후연동 청확도

국내 현재 수준 60% → 최종 목표

5초

제어 반응속도

현재 30초 → 최종 목표 (이하)

1초

데이터 처리 지연시간

현재 10초 → 최종 목표 (이하)

35%

에너지 소비 절감률

기준 운전 대비 최종 목표 (이상)

보조 정량 목표 →

92% 이상
융설 성능 효율

±5% 이내
온도분포 가열균일도

95% 이상
멀티센싱 정확도

10% 이상
운영비 / LCC 절감

DEVELOPMENT ROADMAP

연차별 개발 범위 및 로드맵

설계부터 실증, 고도화까지 이어지는 3개년 단계별 주요 개발 범위와 목표를 정의합니다.

2025.07-2026.06 · 1차년도

1차년도
설계 단계

- AI 관제 시스템 요구사항 정의
- 시스템 아키텍처 설계
- 데이터 체계 및 센서 모델 수립
- 화면·메뉴 구조 설계
- AI 모델 및 제어 로직 계획 수립

TRL 5 → 6

2026.07-2027.06 · 2차년도

2차년도
구현 및 실증

- 웹 기반 관제 플랫폼 구현
- AI 위험도 산출 엔진 구현
- 강설 예보 기반 예열 알고리즘
- 원격 제어 모듈 구현
- 현장 설치 및 실증 운영

TRL 6 → 7

2027.07-2027.12 · 3차년도

3차년도
완성 및 고도화

- 다현장 통합관제 완성
- KPI 대시보드 및 리포토 기능
- 에너저 절감 효과 분석
- 경제성·ROI 분석 완성
- 최종 시스템 평가 및 확대 적용

TRL 7 달성

총 개발기간: 2025.07 ~ 2027.12 | 주관기관: 나노일렉트로닉스(주)

SYSTEM ARCHITECTURE

통합 관제 플랫폼 시스템 구성

9개 핵심 모듈 구성

관제 웹 플랫폼
실시간 대시보드, 현장 목록, CCTV, 제어·알림·로그

데이터 수집 서버
센서·기상·제어반 데이터 수집, 정규화, 저장

AI 분석 엔진
강설 예측, 결빙 위험 추정, 노면 상태 분석

제어 정책 엔진
사전 예열, 강설 대응, 에너지 절감 제어 정책

원격 제어 모듈
제어반 명령 전송, ACK 확인, 수동/자동 복귀

이벤트/알림 모듈
강설·결빙·장애·과열·통신 이상 실시간 알림

유지보수 모듈
장비 상태, 장애·점검 이력, 센서 상태 추적

리포트 모듈
KPI 리포트, 전력 사용량, 에너지 절감률 출력

보안/권한 모듈
전 모듈 공통 적용

사용자 인증, 권한 관리, 감사로그, 통신 암호화



시스템 연동 구성 참고도

AI REQUIREMENTS & CONTROL POLICY

AI 모델 요구사항 및 제어 정책

AI 모델 구성

기후연동 위험도 모델

목적 | 강설·결빙 위험 예측

출력 | 결빙 위험도 / 적설 위험도 / 신뢰도

정확도 88% 이상

예열/제어 최적화 모델

목적 | 가동 시점과 출력 최적화

출력 | 제어 단계 / 출력 / 예열 시간

에너지 절감 + 융설 성공률 동시 평가

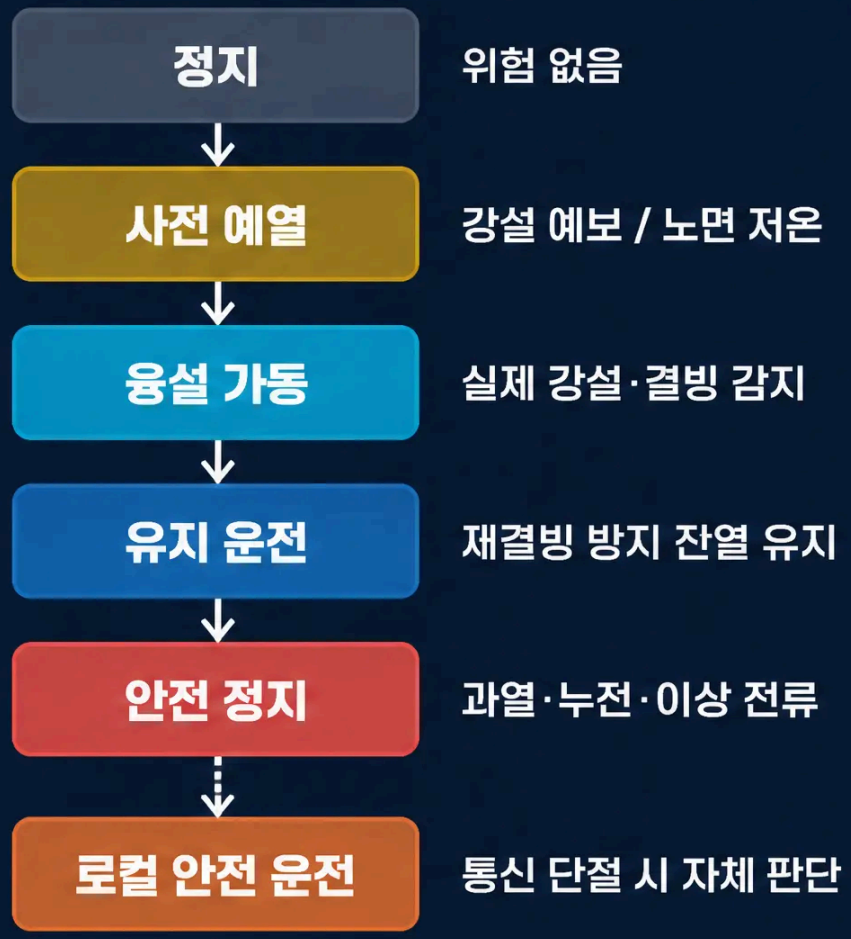
이상 감지 모델

목적 | 장비·센서·발열 이상 감지

출력 | 이상 유형 / 위험도 / 조치 권고

장애 시나리오 기반 검증

제어 상태 흐름



AI 필수 제출물: 학습 데이터 정의서 · 평가 기준서 · 모델 파일 · 성능 평가 보고서 · 버전 관리 체제

성능 검증

성능 시험 및 검수 기준

시험 항목별 방법 및 수락 기준 명시

AI 정확도 시험

실증 및 운영자 확인 이벤트 데이터 평가

88% 이상

제어 반응속도 시험

센서 입력 → 제어반 응답까지 측정

5초 이하

데이터 처리 지연 시험

수집 → 분석 → 반영 단계별 timestamp 검증

1초 이하

에너지 절감 시험

기준 운전 대비 누적 전력 비교

35% 이상

융설 성능 시험

강설 전후 잔설 및 노면 상태 비교

92% 이상

통신 장애 시험

LTE 단절 후 복구 시나리오 실행

로컬 정책 + 로그 동기화

안전 제어 시험

과열·전류 이상·센서 이상 입력 시뮬레이션

안전 정지 전환 확인

리포트 시험

이벤트 데이터 기반 보고서 자동 생성

원시 로그 추적 가능



현장 노면 온도 측정 (열화상 카메라)

모든 수락 기준은 실증 현장 데이터 기반으로 검증되며, 단계별 timestamp 및 운영자 확인값을 포함합니다.

ACCEPTANCE TEST SCENARIOS

주요 검수 시나리오 정의

강설 예보 대응 및 돌발 상황 등 시스템의 신뢰성을 확인하기 위한 필수 검수 시나리오를 안내합니다.

S01
강설 예보 기반 예열

예열 필요 시간 계산 포함
사전 예열 명령 자동 발령

S02
예보 오보 대응

불필요한 융설 가동 방지 및
에너지 낭비 억제

S06
통신 단절 대응

로컬 안전 운전 전환 + 복구 후
로그 자동 동기화

S03
돌발 강설 대응

감지 후 **5초 이하** 융설 가동 명령 전송

S04
결빙 위험 대응

결빙 위험도 상승 감지 및 자동 가동 전환

S07
과열 발생 대응

즉시 안전 정지 전환 및 운영자 알림 발송

S05
강설량별 차등 제어

소량 → 절전 제어 / 대량 → 안정 융설 제어

S06
과열 만생 대응

즉시 안전 정지 전환람 및 우영장 융설 제어

S08
AI 판단 검증

운영자 확인 데이터 저장 및
모델 개선 자료 반영



※ 모든 시나리오는 실증 데이터 및 운영자 확인값 기반으로 평가됩니다.

납품 산출물

최종 납품 산출물 목록

프로젝트 종료 시 제출해야 할 모든 산출물을 분류별로 정리합니다.

01



설계 문서

요구사항 정의서
시스템 아키텍처
DB 설계 / API 명세서

02



소프트웨어

관제 웹 물잿품
데이터 수집 서버
AI 추론 서버 / 제어 모듈

03



AI 산출물

학습 데이터 정의서
모델 파일 및 학습 코드
성능 평가 보고서

04



장비 연동 자료

제어반 통신 명세
센서 연동 명세
통신 장애 대응 절차

05



시험 자료

단위 / 통합 시험 결과
섬능 / 장애 시험 결과
현장 실증 결과서

06



운영 문서

설치 및 운영자 매뉴얼
관리자 매뉴얼
장애 대응 매뉴얼

07



보안 자료

계정 / 권한 정책
통신 암호화 설정
감사로그 정책

08



리포트 양식

이벤트 KPI 리포트
에너저 절감 리포트
실증 결과 리포트

제안서 작성 및 계약 유의사항

제안서 필수 항목 및 계약·검수 관련 중요 유의사항을 확인하십시오.

제안서 필수 포함 항목 (10개 항목)

① **정량 목표 달성 방법**
88%, 5초, 1초, 35% 달성 구체 방안

② **AI 모델 구조 및 학습 데이터**
데이터 확보 방안 포함

③ **기상 데이터 연동 방안**
기상청 또는 외부 API 연동

④ **CCTV 모니터링 방식**
노면 상태 확인 운영자 인터페이스

⑤ **제어반 통신 및 ACK 처리**
명령 응답 확인 방식

⑥ **통신·서버 장애 대응**
현장 자체 판단 및 복구 방식

⑦ **DB 설계 및 로그 추적**
데이터 구조와 감사 추적 방식

⑧ **공인시험 리포트 생성**
실증 결과 출력 방식

⑨ **개발 일정 및 산출물**
단계별 일정과 산출물 명시

⑩ **유지보수 및 운영 지원**
운영 지원 범위 명확히 기술

계약 및 검수 핵심 유의사항

정량 기준 명확화
AI 정확도 88%는 실증 데이터+운영자 확인값 기반 평가 / 제어 반응속도 5초는 입력 → 제어반 응답까지 / 지연 1초는 timestamp 단계별 검증

에너지 절감 기준 운전 정의
절감률 35% 비교 기준 운전 방식은 계약 단계에서 명확히 협의·정의 필요

지식재산권 및 데이터 귀속
원시 데이터, AI 모델, 소스코드, 문서, 시험 결과 전체
→ 발주처(나노일렉트로닉스) 귀속

무상 하자보수
무상 하자보수 기간 계약서에 명시 필수 / 기간 및 범위 협의 후 확정

운영자 교육 및 기술 이전
개발 완료 후 운영자 교육 실시 및 기술 이전 문서 납품 필수 산출물 포함